

Comment évaluer les risques d'un actif financier grâce a la méthode de Monte-Carlo.

Téo Jauffret

18 Mars 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Initialisation	2
3	Déroulement	2
4	Conclusion	3

1 Introduction

Évaluer le risque d'un actif financier est essentiel pour tout investisseur ou gestionnaire d'actifs. Cela permet de savoir ce qui pourrait mal se passer et de prendre de meilleures décisions, tout en évitant des pertes importantes.

La méthode de Monte-Carlo est une technique visant à simuler des scénarios possibles pour un problème complexe. Dans notre cas, cette simulation permettra de prendre en compte l'incertitude d'un marché et les possibles variations de prix qui peuvent survenir.

Nous utiliserons également une loi normale afin de modéliser des variations réalistes du prix d'un actif.

2 Initialisation

Soit :

- S_0 le prix de l'actif au jour 0.
- T le nombre de jour.
- N le nombre de scénario simulés.
- μ le rendement moyen journalier de l'actif.
- σ la volatilité journalière de l'actif.

Nous considérerons que S_0 est égal à 100 \$, ainsi que $\mu = 0.1\%$, $\sigma = 2\%$, $N = 500$, $T = 10$.

Soit M la matrice stockant les différents scénario possible.

$$M = \begin{pmatrix} S_0^{(1)} & S_1^{(1)} & \dots & S_T^{(1)} \\ S_0^{(2)} & S_1^{(2)} & \dots & S_T^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_0^{(N)} & S_1^{(N)} & \dots & S_T^{(N)} \end{pmatrix}$$

3 Déroulement

Pour chaque scénario nous simulerons un changement journalier de la forme :

$$S_t = S_{t-1} \times e^{\varepsilon_t}$$

- où $\varepsilon_t \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Une fois les simulations passés nous faisons la moyennes des derniers prix enregistrés dans chaque scénarios :

$$P_{moyen} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_T^{(i)}$$

À partir de la, on peut donc voir un prix moyen potentiel de l'actif au bout de T jours, cela peut être utile pour voir la direction moyenne d'un actif.

Nous allons maintenant nous intéresser au pire des scénarios, ce qui va nous permettre d'évaluer le risque financier réel. On le calcule en faisant :

$$P_{min} = \min(S_T^{(1)}, S_T^{(2)}, S_T^{(3)}, \dots, S_T^{(N)})$$

On obtient donc une estimation réaliste du risque de l'actif financier. On peut convertir ce résultat en pourcentage afin d'obtenir quelque chose de la forme :

$$\alpha = \left(1 - \frac{P_{min}}{S_0}\right) \times 100$$

— où α représente la perte en pourcentage.

4 Conclusion

En conclusion, la méthode de Monte-Carlo combinée avec une loi de probabilité normal permet d'évaluer le risque d'un actif financier en simulant plusieurs scénarios sur plusieurs jours. Bien entendu, des simulations plus complexes prendraient en compte plus de paramètres que dans notre simulations.